hw1

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 2 日

目录

第 1 页

作业一第一章

1. 如果 $\vec{F}(\vec{r}) = F(r)\vec{e}_r$，求证此力为保守力。

解：若 $\nabla \times \vec{F}(r) = 0$，即 $\vec{F}(\vec{r})$ 为保守力。

$$\vec{F}(r) = F(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r} = F(r)\left[\frac{x}{r}\vec{i} + \frac{y}{r}\vec{j} + \frac{z}{r}\vec{k}\right]$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left[F(r)\frac{x}{r}\right] = \frac{\partial F(r)}{\partial y}\frac{x}{r} + F(r)x\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial y} \quad \left(\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}\right)$$

$$= \frac{\partial F(r)}{\partial r}\frac{xy}{r^2} - F(r)\frac{xy}{r^3}$$

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F(r)}{\partial r}\frac{xy}{r^2} - F(r)\frac{xy}{r^3}$$

$$\nabla \times \vec{F}(r) = \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial y}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x}\right)\vec{k} = 0$$

因此 $\vec{F}$ 为保守力。

2. 直线 FM 在一给定的椭圆平面内以角速度 ω 绕其焦点 F 转动，求此直线与椭圆的交点 M 的速度，已知以焦点为坐标原点的极坐标下椭圆方程为

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\cos\theta}$$

解：极坐标下质点运动的速度为

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{a(1-e^2)e\dot{\theta}\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}$$

速度大小为

$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$$

第 2 页

$$\dot{r} = \frac{a(1-e^2)e\dot{\theta}\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2} = \frac{r^2}{a(1-e^2)}e\dot{\theta}\sin\theta$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2} = r\dot{\theta}\sqrt{1+\frac{e^2\sin^2\theta}{(1+e\cos\theta)^2}}$$

3. 质点沿半径 r 作圆周运动，其加速度矢量与速度矢量间的夹角 α 保持不变，求质点的速度随时间变化的规律，已知初速度为 v_0。

解：(1) 极坐标下，速度与加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j} \\ \vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{i} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot{\theta}\right)\vec{j} \end{cases}$$

圆周运动 $\dot{r}=0$，$\ddot{r}=0$，因此

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{i} + r\ddot{\theta}\vec{j}$$

加速度与速度夹角为 α，满足 $\frac{a_t}{a_n} = \cot\alpha$，推导得：

$$-\frac{r\ddot{\theta}}{r\dot{\theta}^2} = \mp\cot\alpha \implies \frac{1}{\dot{\theta}} - \frac{1}{\dot{\theta}_0} = -\cot\alpha\cdot t$$

而 $v = r\dot{\theta}$，代入得

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = -\frac{\cot\alpha}{r}t$$

因此

$$v = \frac{rv_0}{r - t\cot\alpha\cdot v_0}$$

注意 径向与法向有相对负号。

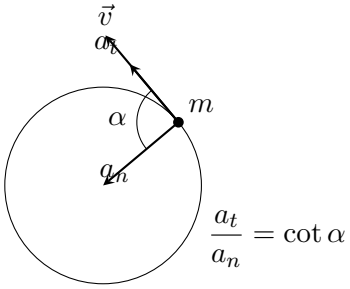
(2) 方法二：用自然坐标系

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t = r\dot{\theta}\vec{e}_t \quad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n \quad (\text{法向})$$

由切向法向加速度比 $\frac{\mathrm{d}v/\mathrm{d}t}{v^2/\rho} = \cot\alpha$，其中曲率半径 $\rho = r$，积分可得：

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{v^2} = \int\frac{\cot\alpha}{r}\mathrm{d}t$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{\cot\alpha}{r}t \implies v = \frac{rv_0}{r - t\cot\alpha\cdot v_0}$$



图：圆周运动：法向加速度 a_n、切向加速度 a_t 与速度 $\vec{v}$ 的分解。

第 3 页

4. 小船 M 被水冲走后，由一荡桨人以不变的相对速度 v_2 朝岸上 A 点划回，假定河流速度 v_1 沿河宽不变，且小船可以看作一个质点，求船的轨迹。

解：极坐标以 A 点为原点

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\begin{cases} \dot{r} = -v_2 + v_1\cos\theta \\ r\dot{\theta} = -v_1\sin\theta \end{cases}$$

两式相除，消去时间依赖：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$

代入得：

$$-v_2 + v_1\cos\theta = \frac{dr}{d\theta}\left(-\frac{v_1}{r}\sin\theta\right)$$

整理得：

$$\frac{dr}{r} = \frac{v_2 - v_1\cos\theta}{v_1\sin\theta}d\theta$$

积分：

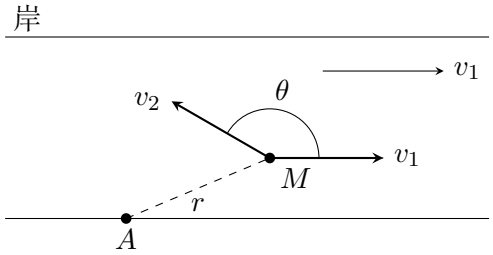
$$\ln r - \ln r_0 = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' \left(\frac{v_2}{v_1}\frac{1}{\sin\theta'} - \frac{\cos\theta'}{\sin\theta'}\right)$$

$$= \frac{v_2}{v_1}\left[\ln\tan\frac{\theta'}{2}\right] - \ln\sin\theta'\Big|_{\theta=\theta_0}^{\theta=\theta}$$

$$= \frac{v_2}{v_1}\ln\tan\frac{\theta}{2} - \ln\sin\theta - \left(\frac{v_2}{v_1}\ln\tan\frac{\theta_0}{2} - \ln\sin\theta_0\right)$$

得：

$$r = r_0\left(\frac{\tan\frac{\theta}{2}}{\tan\frac{\theta_0}{2}}\right)^{\frac{v_2}{v_1}} \cdot \frac{\sin\theta_0}{\sin\theta}$$



图：小船渡河：河水流速 v_1、相对速度 v_2 与极角 θ。

第 4 页

5 如果向互相垂直的匀强电场 $\vec{E}$、$\vec{B}$ 中发射一个电子，初速度为 $\vec{v}$，与 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 垂直，求电子的运动规律，已知电子所受力为 $-e(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$。

解设初速度与 $\vec{B}$ 垂直，设 y 轴，$\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 和 $\vec{v}$ 垂直沿 x 轴，$\vec{B}$ 沿 z 轴，

$$\vec{F}=-e(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$$

在 $x-y$ 平面内，$\ddot{z}=0$，初始条件为 $z_0=0$，$\dot{z}_0=0$。

$t=0$ 时刻：$\vec{v}_0=v\vec{e}_y$，$\vec{r}_0=0\times\vec{e}_x+0\times\vec{e}_y$ 为坐标原点。

在任意时刻 $\vec{v}=\dot{x}\vec{e}_x+\dot{y}\vec{e}_y$，$\vec{B}=B\vec{e}_z$，$\vec{E}=E\vec{e}_x$，

$$\vec{v}\times\vec{B}=\dot{y}B\vec{e}_x-\dot{x}B\vec{e}_y$$

动力学方程为

$$\begin{cases}m\ddot{x}=-eE-e\dot{y}B\\ m\ddot{y}=e\dot{x}B\end{cases}\xrightarrow{\text{对时间积分}}\begin{cases}m\dot{x}=-eEt-eBy\\ m(\dot{y}-v_0)=eBx\end{cases}$$

$\Longrightarrow\ \dot{y}=\frac{eB}{m}x+v_0$，代入方程 $m\ddot{x}=-eE-e\dot{y}B$，得

$$\ddot{x}=-\left(\frac{eB}{m}\right)^2x-\left(\frac{eE}{m}+\frac{eB}{m}v_0\right)$$

$$x=-\left(\frac{mE}{eB^2}+\frac{mv_0}{eB}\right)\left(1-\cos\frac{eB}{m}t\right)$$

代入 $\dot{y}=\frac{eB}{m}x+v_0$，解得

$$y=\left(\frac{mE}{eB^2}+\frac{mv_0}{eB}\right)\sin\frac{eB}{m}t-\frac{E}{B}t$$

第 5 页

6.

单摆如图所示，弦不能伸长，求周期。$\theta_0 \ll 1$，精确至 θ_0^2。

解： 切向动力学分析：

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$$

其中角加速度满足：

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\dot{\theta} = \frac{1}{2}\frac{d\dot{\theta}^2}{d\theta}$$

代入得：

$$\frac{m}{2}d\dot{\theta}^2 = -mg\sin\theta d\theta$$

初始条件 $\dot{\theta}|_{\theta=\theta_0} = 0$，积分得：

$$l\dot{\theta}^2 = 2g(\cos\theta - \cos\theta_0)$$

整理变量分离：

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \sqrt{\frac{2g}{l}}dt$$

积分得周期：

$$T = \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

(1) 当 $\theta_0 \ll 1$ 时，$\theta < \theta_0 \ll 1$，令 $\theta = \alpha\theta_0$，则：

$$\cos\theta_0 \approx 1 - \frac{\theta_0^2}{2}, \quad \cos\theta \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}\theta_0^2, \quad d\theta = \theta_0 d\alpha$$

代入积分：

$$\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \sqrt{2}\int_0^1\frac{d\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

因此一阶近似为：

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

(2) 第二阶近似，利用展开式：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

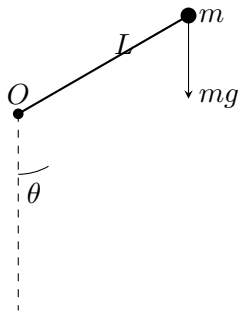
展开差值：

$$\begin{aligned}\cos\theta - \cos\theta_0 &= 1 - \frac{\alpha^2}{2}\theta_0^2 + \frac{\alpha^4}{24}\theta_0^4 - 1 + \frac{\theta_0^2}{2} - \frac{\theta_0^4}{24} \\ &= \frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2 - \frac{\theta_0^4}{24}(1-\alpha^4) \\ &= \frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2\left[1 - \frac{\theta_0^2}{12}(1+\alpha^2)\right]\end{aligned}$$

开根号后取小量近似 $\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon}} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$：

$$\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0} = \sqrt{\frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2 \left(1 - \frac{1}{12}\theta_0^2(1+\alpha^2)\right)}$$

$$\frac{\theta_0}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} \left(1 + \frac{1}{24}\theta_0^2(1+\alpha^2)\right)$$



图：单摆：摆长 L、摆角 θ 与重力 mg。

第 6 页

$$\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}=\sqrt{2}\int_0^1\mathrm{d}\alpha\left[\frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}}+\frac{\theta_0^2}{24}\left(1+\alpha^2\right)\frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}}\right]=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)$$

周期:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)$$

7.

一质点自水平放置的光滑圆柱体凸面的最高点滑下，问滑至何处，此质点将离开柱面?
解：极坐标系下，或自然坐标系均可解题。

(1) 极坐标 $\vec{v}=r\dot{\theta}\vec{j},\ \vec{a}=-r\dot{\theta}^2\vec{i}+r\ddot{\theta}\vec{j}$

$$\begin{cases}mr\ddot{\theta}=mg\sin\theta\\-mr\dot{\theta}^2=N-mg\cos\theta\end{cases}\qquad\text{其中}N\text{为支撑力}$$

$$\ddot{\theta}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}^2}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\frac{r}{2}\mathrm{d}\dot{\theta}^2=g\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

积分得:

$$\frac{1}{2}r\dot{\theta}^2=g\left(1-\cos\theta\right)$$

代入径向方程:

$$-mr\dot{\theta}^2=-2mg\left(1-\cos\theta\right)=N-mg\cos\theta$$

当 $N=0$ 时，此质点离开柱面，解得:

$$\cos\theta=\frac{2}{3}$$

此时质点离开柱面。

(2) 自然坐标系 法向加速度:

$$a_n=\frac{v^2}{r}=-\frac{N}{m}+g\cos\theta$$

由机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv^2=mgr\left(1-\cos\theta\right)$$

代入法向方程得:

$$2g\left(1-\cos\theta\right)=g\cos\theta$$

$$\Rightarrow\cos\theta=\frac{2}{3}$$

第 7 页

8. 已知作用在质点上的力为

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

a_{ij} 为常数，问什么情况下才有势能存在。

解：$\nabla \times \vec{F} = 0$ 时势能存在，可得

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x} = 0$$

即 $a_{12} = a_{21}$，此外 $a_{23} = a_{32}, a_{31} = a_{13}$。

由 $x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x = \mathrm{d}(xy)$，$x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}x^2$，$z\mathrm{d}x = \mathrm{d}(zx)$，

$$\begin{aligned} V &= -\int F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z \\ &= -\frac{1}{2}\left(a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx\right) \end{aligned}$$

9. 质点 m，置于旋转漏斗内壁，漏斗以角速度 ω 旋转，设漏斗与水平方向夹角为 θ，表面摩擦系数为 μ，求使质点不滑动的最大转速 $\omega_{\max}$ 和最小转速 $\omega_{\min}$。

解：质点受力：支持力 $\vec{F}_N$，重力 $m\vec{g}$，摩擦力 $\vec{F}_f$，惯性力（或离心力）$m\omega^2\vec{r}$。

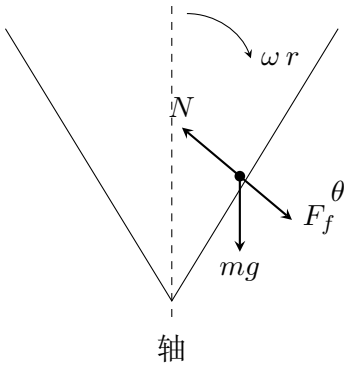
不滑向漏斗口的条件：

(1) $F_N - mg\cos\theta - m\omega^2 r\sin\theta = 0$

(2) $m\omega^2 r\cos\theta - mg\sin\theta - F_f = 0$，且 $F_f \le \mu F_N$

合并可得

$$\omega^2 r\left(\cos\theta - \mu\sin\theta\right) \le g\left(\sin\theta + \mu\cos\theta\right)$$



图：旋转漏斗：锥面角 θ、半径 r、支持力 N、摩擦力 F_f 与重力 mg。

第 8 页

当 $\cos\theta-\mu\sin\theta\neq 0$ 时，$\mu>\cot\theta$ 时，不等式永不成立，因 $\sin\theta+\mu\cos\theta>0$，$(2\pi\omega)^2>0$，$g>0$，$r>0$。

当 $\mu<\cot\theta$ 时

$$\omega^2\leq\frac{g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{r(\cos\theta-\mu\sin\theta)}=\omega_{\max}^2$$

不滑向中心的条件

$$\begin{cases}F_N-mg\cos\theta-m\omega^2r\sin\theta=0\\ mg\sin\theta-m\omega^2r\cos\theta-F_f=0\end{cases}$$

求解可得

$$\omega^2r(\cos\theta+\mu\sin\theta)\geq g(\sin\theta-\mu\cos\theta)$$

当 $\sin\theta-\mu\cos\theta<0$，即 $\mu>\tan\theta$ 时，永远不会滑进中心；当 $\mu<\tan\theta$，则可能滑向中心，

$$\omega^2\geq\frac{g(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{r(\cos\theta+\mu\sin\theta)}=\omega_{\min}^2$$

第 9 页

作业 1

6. 求周期，θ_0 是小量，要求精确至 θ_0^2 阶。

解：切向加速度 $ml\ddot{\theta}$，切向力 $-mg\sin\theta$，

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$$

$$\frac{1}{2}ml\,d\dot{\theta}^2 = -mg\sin\theta\,d\theta$$

积分得

$$l\dot{\theta}^2 = 2g\left(\cos\theta - \cos\theta_0\right)$$

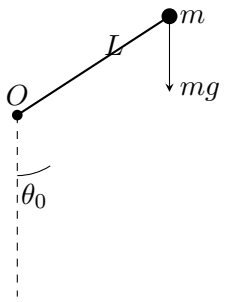
$$\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}}\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}$$

周期：

$$\begin{aligned} T &= \int dt = 4\int_0^{\theta_0} d\theta\sqrt{\frac{l}{2g}}\frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} \\ &= \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0} d\theta\frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} \quad \left(x = \frac{\theta}{\theta_0}\right) \\ &= \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{1} dx\frac{\theta_0}{\sqrt{\cos(\theta_0 x) - \cos\theta_0}} \end{aligned}$$

余弦展开式：

$$\cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24}$$



图：单摆大角振动：初始角 θ_0、摆长 L。

第 10 页

$$\cos\theta_0 x-\cos\theta_0=1-\frac{(\theta_0 x)^2}{2}+\frac{(\theta_0 x)^4}{24}-1+\frac{\theta_0^2}{2}-\frac{\theta_0^4}{24}$$

$$=\frac{\theta_0^2}{2}\left(1-x^2\right)-\frac{\theta_0^4}{24}\left(1-x^4\right)$$

$$=\frac{\theta_0^2}{2}\left(1-x^2\right)\left(1-\frac{\theta_0^2}{12}\left(1+x^2\right)\right)$$

$$\frac{\theta_0}{\sqrt{\cos\theta_0 x-\cos\theta_0}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\times\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\theta_0^2}{12}\left(1+x^2\right)}}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\times\left(1+\frac{\theta_0^2}{24}\left(1+x^2\right)\right)\quad \text{换元：}\ x\in(0,1),\ \sin t=x,\ \cos t dt=dx,\ \sqrt{1-x^2}=\cos t$$

$$T=4\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\theta_0^2}{24}\int_0^1\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx\right)$$

$$=4\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_0^2}{24}\times\frac{\pi}{2}\times\frac{3}{2}\right)$$

$$=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)+O\left(\theta_0^4\right)$$

第 11 页

作业 2 第一章

1.

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动

(a) 给定角动量 L，在什么时候能够存在稳定的圆形轨道

(b) 证明若 L 足够大，则不存在圆形轨道。

解:

(a) 中心力场中的有效势能是

$$V_{\text{eff}} = \frac{L^2}{2mr^2} - V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

圆形轨道存在的条件 $m\ddot{r} = 0$

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r} = -\frac{L^2}{mr^3} + 2\lambda^2 r V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

得 $L^2 = 2mV_0\lambda^2 r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$ 时，能够存在圆形轨道。

(b) 求 $r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$ 的极大值

$$\frac{\mathrm{d}\left(r^4 e^{-\lambda^2 r^2}\right)}{\mathrm{d}r} = e^{-\lambda^2 r^2}\left[4r^3 - 2\lambda^2 r^5\right] \implies r^2 = \frac{2}{\lambda^2} = r_0^2$$

得 L 的最大值为

$$L_{\max}^2 = \frac{8mV_0}{\lambda^2 e^2}$$

此时有效势能

$$V_{\text{eff}}(r_0) = \frac{V_0}{e^2}$$

当 $L = L_{\max}$，有效势几乎无最小值。

第 12 页

作业 2

2. 质量为 m 的质点，在势场 $V(r)=\beta r^k$ 中运动，其角动量为 L。

(a) 求圆形轨道对应的半径

(b) 如果初始时刻质点微小偏离 r_0，求质点径向振动频率 w。

(c) 设 $a=\frac{w_r}{w_\theta}$，其中 w_θ 是圆周运动的频率，求 $a=1$ 和 $a=2$ 时的势能。

解：

(a) 有心力场下的有效势能

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^k$$

圆形轨道要求

$$0=V'_{\text{eff}}(r)=-\frac{L^2}{mr^3}+\beta k r^{k-1}$$

得

$$r_0=\left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

(b) 在平衡点，在 r 方向，有效力对应的方程为

$$m\ddot{r}=-V'_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{mr^3}-\beta k r^{k-1}$$

$r=r_0+d$，其中 d 是小量，r_0 为圆形轨道对应半径。

$$m\ddot{r}=m(\ddot{r_0}+\ddot{d})=m\ddot{d}$$

$$\frac{L^2}{mr^3}=\frac{L^2}{m(r_0+d)^3}\approx\frac{L^2}{mr_0^3}\left(1-3\frac{d}{r_0}\right)$$

$$\beta k r^{k-1}=\beta k(r_0+d)^{k-1}=\beta k r_0^{k-1}\left(1+(k-1)\frac{d}{r_0}\right)$$

第 13 页

$$m\ddot{r} = -V'_{\text{eff}}(r)$$

$$\Downarrow$$

$$m\ddot{d} = \underbrace{\frac{L^2}{mr_0^3} - \beta k r_0^{k-1}}_{\text{为0}} - \frac{3L^2}{mr_0^4}d - \beta k r_0^{k-2}d$$

$$m\ddot{d} + \left(\frac{3L^2}{mr_0^4} + \beta(k-1)r_0^{k-2}\right)d = 0$$

$$\frac{3L^2}{mr_0^4} + \beta k(k-1)r_0^{k-2} = \frac{1}{r_0^4}\left(\frac{3L^2}{m} + \beta k(k-1)r_0^{k+2}\right) \quad r_0 = \left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

$$= \frac{L^2}{mr_0^4}(k+2)$$

得

$$\ddot{d} + \frac{L^2}{m^2 r_0^4}(k+2)d = 0$$

d 的振动频率

$$w_r = \sqrt{\frac{L^2}{m^2 r_0^4}(k+2)} = \frac{L}{mr_0^2}\sqrt{k+2}$$

(c) 已知

$$L = mr_0^2\dot{\theta} \quad \text{得} \quad \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2} \quad L \text{ 和 } r_0 \text{ 均与时间无关}$$

$$w_\theta = \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2}$$

$$\frac{w_r}{w_\theta} = \sqrt{k+2}$$

当 $k = -1$ 时 $\alpha = 1$

当 $k = 2$ 时 $\alpha = 2$

当 $k = 7$ 时 $\alpha = 3$

当 $k = -\frac{7}{4}$ 时 $\alpha = \frac{1}{2}$

第 14 页

2.

质量为 m 的质点，在势场 $V(r)=\beta r^k$ 中运动，其角动量为 L。

(a) 求圆形轨道对应的半径 r_0。

(b) 如果初始时刻质点微小偏离 r_0，求质点的径向振动频率。

(c) 设 $\kappa=\frac{w_r}{w_0}$，其中 w_0 是圆周运动的频率，求 $\kappa=1,\kappa=2$ 时势能。

解 (a) 有效势能：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^k$$

对 r 求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}=-\frac{L^2}{mr^3}+\beta k r^{k-1}=0$$

解得：

$$r_0=\left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

(b) 径向运动方程为：

$$m\ddot{r}=-\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}$$

将 $V_{\text{eff}}(r)$ 在 $r=r_0$ 处泰勒展开：

$$V_{\text{eff}}(r)=V_{\text{eff}}(r_0)+V'_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0)+\frac{1}{2}V''_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0)^2+\cdots$$

其中 $V'_{\text{eff}}(r_0)=0$，$V''_{\text{eff}}(r_0)>0$ 对应稳定圆形轨道，代入运动方程得近似式：

$$m\ddot{r}=-(r-r_0)V''_{\text{eff}}(r_0)$$

求解可得径向振动频率：

$$w_r=\sqrt{\frac{V''_{\text{eff}}(r_0)}{m}}$$

计算二阶导数在 $r=r_0$ 处的取值：

$$\begin{aligned}V''_{\text{eff}}(r_0)&=\frac{3L^2}{mr^4}+\beta k(k-1)r^{k-2}\Big|_{r=r_0}\\&=\frac{1}{r_0^4}\left(\frac{3L^2}{m}+\beta k(k-1)r_0^{k+2}\right)=\frac{L^2(k+2)}{mr_0^4}\end{aligned}$$

代入频率表达式得：

$$w_r=\frac{L\sqrt{k+2}}{mr_0^2}\implies \boxed{k>-2,\text{存在振动}}$$

第 15 页

(c) $L = mr_0^2\dot{\theta}$，圆周运动角速度 $\omega = \frac{L}{mr_0^2}$

$$\frac{\omega_r}{\omega_0} = \sqrt{k+2}$$

⋆ 当 $k=-1$ 时 $\frac{\omega_r}{\omega_0}=1$，闭合圆周运动

⋆ 当 $k=2$ 时 $\frac{\omega_r}{\omega_0}=2$，弹簧谐振子下，闭合轨道，

⋆ 当 $k=7$，$k=-7/4$ 等等，$\cdots\cdots$

3.

某彗星的轨道为抛物线，近日点为地球轨道半径的 $1/n$，证明：此彗星在地球轨道内停留的时间为 1 地球年的 $\frac{2}{3\pi}\frac{n+2}{n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，证明其最大值为 $\frac{2}{3\pi}$[?]

解：平方反比力，彗星轨道方程

$$r = \frac{h^2/k^2}{1+\cos(\theta-\theta_0)}$$

近日点 $r = \frac{h^2/k^2}{2} = \frac{R}{n}$

$$h^2 = \frac{2Rk^2}{n}, \quad r^2\dot{\theta} = h$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dr}\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Rk^2}{n}}\frac{1}{r^2}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{(h^2/k^2)\sin(\theta-\theta_0)}{(1+\cos(\theta-\theta_0))^2} = \frac{r^2}{h^2/k^2}\sqrt{1-\left(\frac{p}{r}\right)^2} \quad p = h^2/k^2$$

$$= \frac{r}{p^2}\sqrt{p^2-2pr} = r\sqrt{n\frac{R}{r}-1}$$

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Rk^2}{n}}\frac{1}{r^2}\frac{dr}{d\theta} = \frac{2Rk^2}{n}\frac{1}{r^2}\frac{r}{h^4/k^4}\sqrt{\frac{h^4}{k^4}-2\frac{h^2}{k^2}r}$$

$$= \frac{2kR}{rn}\sqrt{n\frac{r}{R}-1}$$

第 16 页

$$\frac{dr}{dt}=\frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$
$$=r\sqrt{n\frac{r}{R}-1}\cdot\sqrt{\frac{2RK^2}{n}}\cdot\frac{1}{r^2}$$
$$=\frac{K}{r}\sqrt{\frac{2}{n}}\sqrt{nr-R}$$
$$\Delta t=2\int_{\frac{R}{n}}^{R}dr\cdot\frac{r}{K\sqrt{\frac{2}{n}}}\sqrt{nr-R}$$
$$=\frac{4R^{3/2}(n+2)}{3Kn}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$$

已知地球轨道半径为 R，正圆形

$$R=\frac{h_e^2/K^2}{1+0\times\cos\theta}\quad h_e=\sqrt{K^2R}$$

地球运行周期为 1 年，

$$T=\frac{\pi R^2}{h/2}=\frac{2\pi R^{3/2}}{K}$$

于是

$$\frac{\Delta t}{T}=\frac{2}{3\pi}\cdot\frac{n+2}{n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$$

(2)

$$\frac{d\left(\frac{\Delta t}{T}\right)}{dn}=\frac{2}{3\pi}\left(-\frac{2}{n^2}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}+\frac{n+2}{n}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2n}{n-1}}\cdot\frac{2}{4n^2}\right)$$

上式 $=0$ 为 $\frac{\Delta t}{T}$ 的最大或最小值，得 $n=2$

$$\frac{d^2}{dn^2}\frac{\Delta t}{T}\bigg|_{n=2}<0\quad\text{故，其为最大值。}$$

$$\left(\frac{\Delta t}{T}\right)_{\max}=\frac{2}{3\pi}\cdot\frac{2+2}{2}\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{2}{3\pi}$$

第 17 页

4. 质点在平方反比引力场中沿椭圆轨道运动，如质点最大角动量和最小角动量之比为 n，试证明轨道的离心率为 $\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$。

解：角动量守恒可得 $r^2\dot{\theta}=h$

$$r_1^2\dot{\theta}_{\max}=r_2^2\dot{\theta}_{\min}\implies\frac{r_1^2}{r_2^2}=\frac{\dot{\theta}_{\min}^2}{\dot{\theta}_{\max}^2}=\frac{1}{n}$$

即最大 r 与最小 r 之比为 $\sqrt{n}$。

椭圆方程 $r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$ 中最大 r 为 $r_{\max}=\frac{p}{1-e}$，最小 r 为 $r_{\min}=\frac{p}{1+e}$

$$\frac{1-e}{1+e}=\frac{1}{\sqrt{n}}\implies e=\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$$

5. 势能 $v=-\frac{2}{r}$ 上增加一个小的修正 δV，有限运动不再封闭，并且每运动一圈轨道中心的近心点有很小的角度改变 $\delta\theta$，求 $\delta\theta$，(a) $\delta V=\beta/r^2$ (b) $\delta V=\kappa/r^3$。

解：

$$\begin{cases}\text{角动量守恒}\quad L=mr^2\dot{\theta}\\ \text{机械能守恒}\quad E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}\\ \dot{r}=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\end{cases}\implies\frac{dr}{d\theta}=\frac{dr}{dt}\Big/\frac{d\theta}{dt}=\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}}$$

$$=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\times\frac{mr^2}{L}=\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\cdot\frac{r^2}{L}$$

第 18 页

作业-2 第 5 题

势能 $V=-\frac{\alpha}{r}$ 上增加一个小的 δV，计算一圈之后从一个近心点到下次近心点，角度的改变 $\delta\theta$。

(a) $\delta V=\frac{\beta}{r^2}$

(b) $\delta V=\frac{\gamma}{r^3}$ （γ 与 r 易混，用 σ 指代）

解： 无 δV 时闭合轨道运动。

$$2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\left(1\Big/\frac{dr}{d\theta}\right)dr=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$$

由守恒律：

$$\begin{cases}\text{角动量守恒：} & L=mr^2\dot\theta\\ \text{机械能守恒：} & E=\frac{1}{2}m\dot r^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}\dot\theta=\frac{L}{mr^2}\\ \dot r=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\end{cases}$$

因此

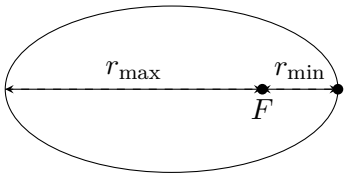
$$\frac{dr}{d\theta}=\frac{\dot r}{\dot\theta}=\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}\Big/\frac{L}{r^2}$$

无扰动时：

$$2\pi=\int_0^{2\pi}d\theta=2\times\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\frac{dr\cdot\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}$$

当存在 δV 时：

$$\delta\theta=\int_0^{2\pi}d\theta-2\pi=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\left[\frac{\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-L^2/r^2}}-\frac{\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\right]$$



图：椭圆轨道：焦点 F，近心点 $r_{\min}$ 与远心点 $r_{\max}$。

第 19 页

$$\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=-\frac{d}{dL}\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}$$

将

$$\left[\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-\frac{L^2}{r^2}}}-\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}\right]\quad\text{展开到 }\delta V\text{ 一阶}$$

$$=\delta V\frac{d}{dV}\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=-\delta V\frac{d}{dL}\left[\frac{d}{dV}\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}\right]$$

$$\delta\theta=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\left[\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-\frac{L^2}{r^2}}}-\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}\right]$$

$$=+2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\frac{\delta V m}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=+2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,r^2\delta V$$

注：写为 $d\theta\times r^2/L$

a) 当 $\delta V=\beta/r^2$ 时

$$\delta\theta=+2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,\beta=-\frac{2m}{L^2}\pi\beta$$

b) 当 $\delta V=\sigma/r^3$ 时注：轨道方程

$$\delta\theta=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\frac{\sigma}{r}=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,\sigma\times\frac{1+e\cos\theta}{p}$$

轨道方程中 $\boxed{p=\frac{L^2}{m\alpha}}=\frac{h^2}{k^2}$

$$=-2m\sigma\frac{d}{dL}\frac{1}{pL}$$

$$=-2\pi m\sigma\frac{d}{dL}\frac{m\alpha}{L^3}$$

$$=-\frac{6\pi m^2\alpha\sigma}{L^4}$$

第 20 页

第二种解法

从比耐公式出发，原始情况

$$h^2u^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u\right)=-\frac{F}{m}=\frac{1}{m}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{m}\frac{1}{r^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2m}$$

此方程求解可得

$$u=C_1\cos\theta+C_2\sin\theta+\frac{\alpha}{h^2m}$$

取 $\theta\to 0$ 时为近心点，则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\big|_{\theta=0}=0$，即 $C_2=0$

$$u=C_1\cos\theta+\frac{\alpha}{h^2m}$$

a) 当存在扰动 $\delta V=\frac{\beta}{r^2}$ 时

代入比耐公式可得

$$h^2u^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u\right)=\frac{\alpha}{m}\frac{1}{r^2}-\frac{2\beta}{mr^3}$$

将 $u=\frac{1}{r}$ 代入整理得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\left(1+\frac{2\beta}{h^2m}\right)u=\frac{\alpha}{h^2m}$$

解得

$$u=C_1\cos\left(\sqrt{1+\frac{2\beta}{h^2m}}\cdot\theta\right)+\frac{\alpha}{h^2m}$$

从近心点到远心点走过角度为

$$(\delta\theta+2\pi)\sqrt{1+\frac{2\beta}{h^2m}}=2\pi$$

对根号做一阶近似展开得：

$$\delta\theta+2\pi\left(1+\frac{\beta}{h^2m}\right)=2\pi$$

$$\delta\theta=-\frac{2\pi\beta}{h^2m}$$

第 21 页

或可微扰求解：

令 $u' = u + \delta u$，其中

$$u = \frac{\alpha}{h^2 m} + C_1 \cos\theta$$

代入比耐公式：

$$\frac{d^2\left(u+\delta u\right)}{d\theta^2} + \left(1 + \frac{2\beta}{h^2 m}\right)(u + \delta u) = \frac{\alpha}{h^2 m}$$

得（略去二阶无穷小量）：

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \frac{2\beta}{h^2 m}\left(\frac{\alpha}{h^2 m} + C_1\cos\theta\right) = 0$$

通解加上特解：

$$\delta u = d_1\cos\theta + d_2\sin\theta - \frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2} - \frac{\beta C_1}{h^2 m}(\cos\theta + \theta\sin\theta)$$

边界条件 $\delta u|_{\theta=0} = 0$，$\frac{d\delta u}{d\theta}\big|_{\theta=0} = 0$，初始时刻在近心点，

得

$$d_1 = \frac{3\beta\alpha}{2h^4 m^2}, \quad d_2 = 0$$

$$\delta u = -\frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}(1 - \cos\theta) - \frac{\alpha\beta C_1}{h^2 m}\theta\sin\theta$$

另一个近心点位置在 $\theta = \delta\theta + 2\pi$ 处，其中 $\delta\theta$ 与 β 一样是小量，

$$\left.\frac{du'}{d\theta}\right|_{\theta=\delta\theta+2\pi} = 0$$

$$-C_1\sin\delta\theta + \frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}\sin\delta\theta - \frac{\beta C_1}{h^2 m}(\sin\delta\theta + (2\pi + \delta\theta)\cos\delta\theta) = 0$$

其中 $\frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}\sin\delta\theta$ 为二阶小量，近似后得：

$$-C_1\delta\theta - \frac{\beta C_1}{h^2 m}\cdot 2\pi = 0$$

即

$$\delta\theta = -\frac{2\pi\beta}{h^2 m} = -\frac{2\pi m\beta}{L^2}$$

第 22 页

b) $\delta V = \frac{\sigma}{r^3}$

$$\frac{d\delta V}{dr} = -\frac{3\sigma}{r^4} = -3\sigma u^4$$

代入比耐公式得

$$\frac{d^2u'}{d\theta^2} + u' - \frac{\alpha}{h^2m} + \frac{3\sigma u'^2}{h^2m} = 0 \quad \text{其中 } \sigma \text{ 是小量。}$$

用微扰方法

$$u' = u + \delta u = \frac{\alpha}{h^2m} + c_1\cos\theta + \delta u$$

得

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \frac{3\sigma}{h^2m}\left(\frac{\alpha}{h^2m} + c_1\cos\theta\right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \underbrace{\frac{3\sigma\alpha^2}{h^6m^3}}_{f_1} + \underbrace{\frac{3\sigma c_1}{h^2m}}_{f_2}\cos^2\theta + \underbrace{\frac{6\alpha\sigma}{h^4m^2}c_1\cos\theta}_{f_3} = 0$$

$$\delta u = d_1\cos\theta + d_2\sin\theta - f_1 - \frac{f_2}{2} - \frac{f_3}{2}(\cos\theta + \theta\sin\theta) + \frac{f_2}{6}\cos 2\theta$$

边界条件：$u'|_{\theta=0} = \frac{\alpha}{h^2m}$，$\delta u|_{\theta=0} = 0$，$\frac{d\delta u}{d\theta}\big|_{\theta=0} = 0$，得

$$\begin{cases} d_1 - f_1 - \frac{f_2}{2} - \frac{f_3}{2} + \frac{f_2}{6} = 0 \\ d_2 = 0 \end{cases}$$

$$\delta u = \left(f_1 - \frac{f_2}{2}\right)(1 - \cos\theta) + \frac{f_2}{6}(\cos 2\theta - \cos\theta) - \frac{f_3}{2}(\cos\theta + \theta\sin\theta)$$

$$\frac{du'}{d\theta} = -c_1\sin\theta + \left(f_1 - \frac{f_2}{2}\right)\sin\theta - \frac{f_2}{6}(-2\sin 2\theta + \sin\theta) - \frac{f_3}{2}\theta\cos\theta$$

令 $\theta = \delta\theta + 2\pi$，$\frac{du'}{d\theta} = 0$，则

$$c_1\delta\theta + \frac{f_3}{2} \times 2\pi = 0 \implies \delta\theta = -\frac{6\pi\sigma}{\alpha p^2}$$

第 23 页

轨道 $r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$

$$d\theta=\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}$$

无扰动时

$$2\pi=\int_0^{2\pi}d\theta=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}=-\frac{2\partial}{\partial L}\int\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}dr$$

存在势能修正时 补充关系:

$$\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}=d\theta$$

角度修正量:

$$\begin{aligned}\delta\theta&=\int_0^{2\pi}d\theta-2\pi=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\cdot\frac{d}{dV}\left(\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\right)\\&=-2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\frac{d}{dV}\frac{d}{dL}\left(\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\right)\\&=-2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\frac{d}{dV}\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\\&=+2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\frac{m\delta V}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\frac{L/r^2\cdot r^2\delta V}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\cdot r^2\delta V\end{aligned}$$

旁注: 势能 $\frac{\partial V}{\partial r}=\frac{km}{r}$, $L^2=m^2h^2$, $p=\frac{L^2}{m\alpha}$, $p=mh^2/\alpha$[?]

a) 当 $\delta V=\beta/r^2$ 时

$$\begin{aligned}\delta\theta&=-\frac{2m}{L^2}\pi\beta\\&=-\frac{2\pi\beta}{\alpha p}\end{aligned}$$

b) 当 $\delta V=\gamma/r^3$ 时

$$\begin{aligned}\delta\theta&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\cdot\gamma\frac{1+e\cos\theta}{p}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m\gamma\pi}{L^3}\cdot m\alpha=-\frac{6\pi m^2\gamma}{L^4}=-\frac{6\pi\gamma}{\alpha p^2}\end{aligned}$$

第 24 页

1.9 有心力场，椭圆方程简单分析

以中心力场轨道方程 $r=\dfrac{P}{1+e\cos\theta}$ 为例。

(1) 当 $e=0$ 时：

$r=P$，即可得 $r^2=x^2+y^2=P^2$。

(2) 当 $0<e<1$ 时，坐标轴 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$。

根据 $r=\dfrac{P}{1+e\cos\theta}$，当 $\cos\theta=\pm1$，Δr 最大，x 为长轴，y 为短轴。

$$r+ex=P \implies x^2+y^2=(ex-P)^2=e^2x^2+P^2-2exP$$

$$\implies (1-e^2)x^2+2exP+y^2=P^2$$

$$\implies x^2+\frac{2exP}{1-e^2}+\frac{y^2}{1-e^2}=\frac{P^2}{1-e^2}$$

$$\implies \left(x+\frac{eP}{1-e^2}\right)^2+\frac{y^2}{1-e^2}=\left(\frac{P}{1-e^2}\right)^2$$

$$\frac{\left(x+\frac{eP}{1-e^2}\right)^2}{\left[\left(1-e^2\right)/P\right]^{-2}}+\frac{y^2}{\left(1-e^2\right)/P^2}=1$$

半长轴

$$a=\frac{P}{1-e^2}$$

半短轴

$$b=\frac{P}{\sqrt{1-e^2}}$$

第 25 页

(3) $e=1$

$$r=\frac{p}{1+\cos\theta}\to\sqrt{x^2+y^2}+x=p\to y^2=p^2-2xp$$

抛物线方程

(4) $e>1$

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta}\implies x^2+y^2=e^2x^2-2epx+p^2$$

$$\begin{aligned}y^2&=(e^2-1)x^2-2epx+p^2\\&=(e^2-1)\left[x-\frac{ep}{e^2-1}\right]^2+p^2-\frac{e^2p^2}{e^2-1}\\&=(e^2-1)\left[x-\frac{ep}{e^2-1}\right]^2-\frac{p^2}{e^2-1}\end{aligned}$$

第 26 页

Green 积分公式

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

功

$$\begin{aligned} W &= \oint_{\partial D} \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \oint_{\partial D} F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z \\ &= \iint_D \left(\vec{\nabla}\times\vec{F}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{S} \end{aligned}$$